

Teilchenbeschleuniger

Was wird beschleunigt?

- Elektronen e^- , Positronen e^+
- Protonen
- andere Teilchen (Myonen, ...)
- Schwerionen (^4He , ^{12}C , ...)

Warum wird beschleunigt?

- Grundlagenforschung (subatomare Struktur, neue Elementarteilchen)
- Grundlagenforschung (Kernphysik, Synchrotronstrahlung)
- Grundlagenforschung (Materialuntersuchung)
- Medizin (Tumorbehandlung)
- Ionenimplantation Halbleiter

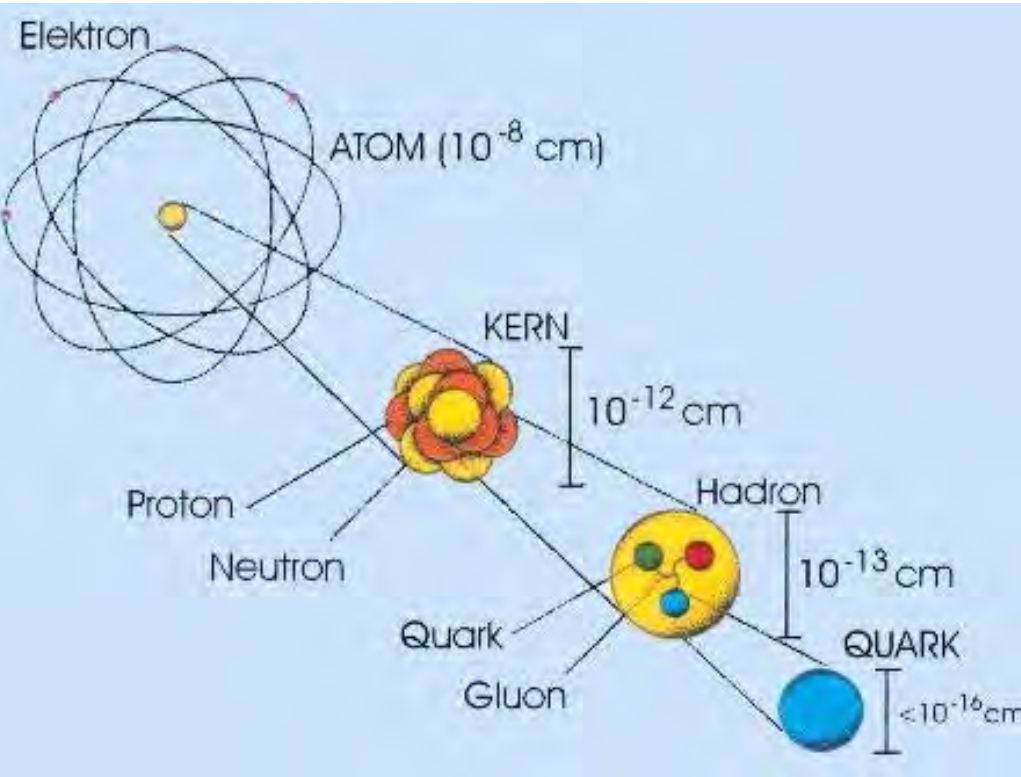
Was wird benötigt?

- Hochvakuum für Teilchenstrahl (sonst Kollision mit Luftmolekülen)
- Ionenquelle und Beschleunigungsstrecke (hohes E-Feld)
- Ablenkmagnete; Fokussierungsmagnete (hohes B-Feld)
- Detektoren, Targets (mit sl Magneten)



oft bzw. meist mit
Kryotechnik bzw.
 sl Komponenten

Teilchenbeschleuniger



$$1 \text{ eV} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Grundlagenforschung:
subatomare Struktur, neue Elementarteilchen

Materie Atom Atomkern Proton Quark

QUARKS

u
up

Masse: 2,3 MeV
Ladung: 2/3

c
charm

Masse: 1,3 GeV
Ladung: 2/3

t
top

Masse: 173,2 GeV
Ladung: 2/3

d
down

Masse: 3,8 MeV
Ladung: -1/3

s
strange

Masse: 95 GeV
Ladung: -1/3

b
bottom

Masse: 4,2 GeV
Ladung: -1/3

LEPTONEN

ν_e
Elektron-
Neutrino

Masse: < 2 eV
Ladung: 0

ν_μ
Myon-
Neutrino

Masse: < 2 eV
Ladung: 0

ν_τ
Tau-
Neutrino

Masse: < 2 eV
Ladung: 0

e
Elektron

Masse: 0,51 MeV
Ladung: -1

μ
Myon

Masse: 105,7 MeV
Ladung: -1

τ
Tau

Masse: 1,78 GeV
Ladung: -1

AUSTAUSCHTEILCHEN

γ
Photon

Masse: 0
Ladung: 0

g
Gluon

Masse: 0
Ladung: 0

Z⁰
Z-Boson

Masse: 91,2 GeV
Ladung: 0

W
W-Boson

Masse: 80,4 GeV
Ladung: 1

H
Higgs-Boson

Masse: 126 GeV
Ladung: 0

Teilchenbeschleuniger

Beschleunigung:

Ionenquelle, hohes elektr. Potentialunterschied zw. Kathode und Anode
($U = \text{kV} \dots \text{MV}$); Teilchen wird fast bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt

einfach geladenes Teilchen (e^- , e^+ , p^+ , p^- , μ^-/μ^+ , $^{12}\text{C}^+$, ...):

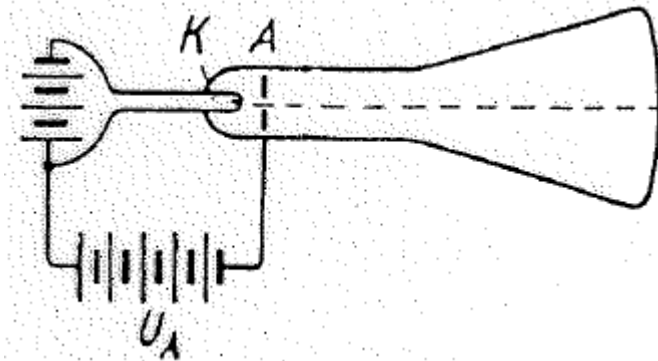
Energiegewinn pro 1 Volt: **1 eV = $1,602 \cdot 10^{-19}$ J**

max. mögliche Geschwindigkeit v : Lichtgeschwindigkeit, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s

⇒ recht schnell annähernd erreicht;

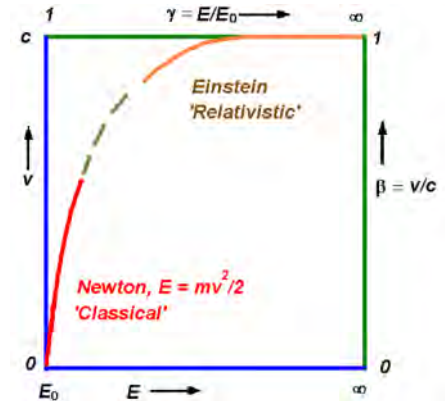
gleichzeitig gilt: $E = mc^2$; $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

weitere Energiezufuhr: Zuwachs Teilchenmasse



elektrostatischer Beschleuniger (Beispiel: Braun'sche Röhre)

$E_{\text{typ.}} \approx 10 \dots 30 \text{ kV}$; $E_{\text{max}} \approx 2 \dots 10 \text{ MV}$ (dann Überschläge)



Zusammenhang Zunahme v bzw. m gemäß Relativitätstheorie

P.J. Bryant, CERN

Energy	1 MeV	→ 1 GeV		
$\beta = v/c$	0.95	0.99	0.999	0.999 999 9
$\gamma = m/m_0$	3	7	22	2000

Geschwindigkeits- bzw. Massenzunahme Elektron

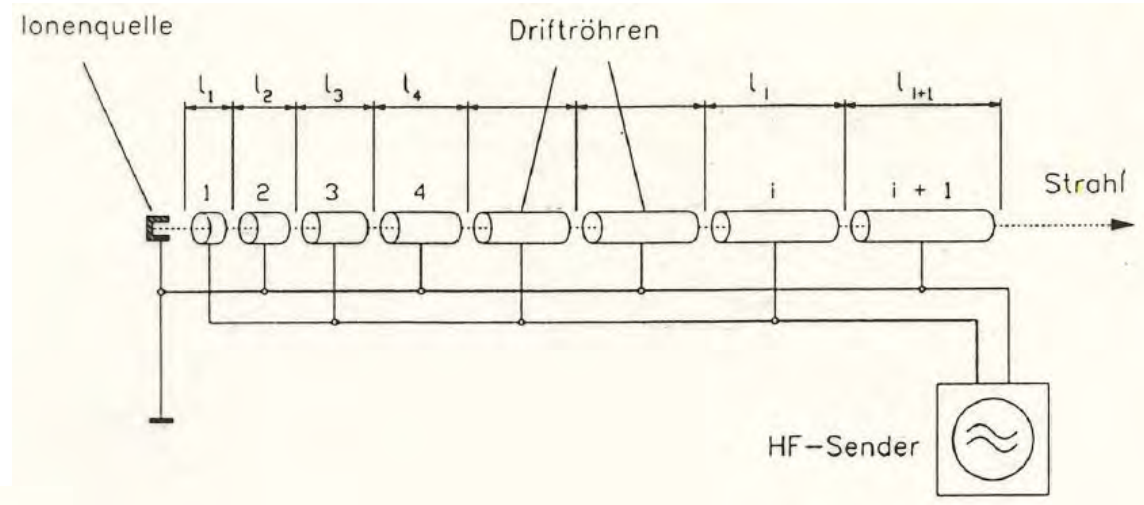
Teilchenbeschleuniger

Driftröhren-Linearbeschleuniger

Beschleunigung durch Anlegen

Wechselspannung

hoher Energiebedarf; große Abmessungen



Hohlraumresonator-Beschleuniger (cavity)

Wechselspannung im GHz-Bereich

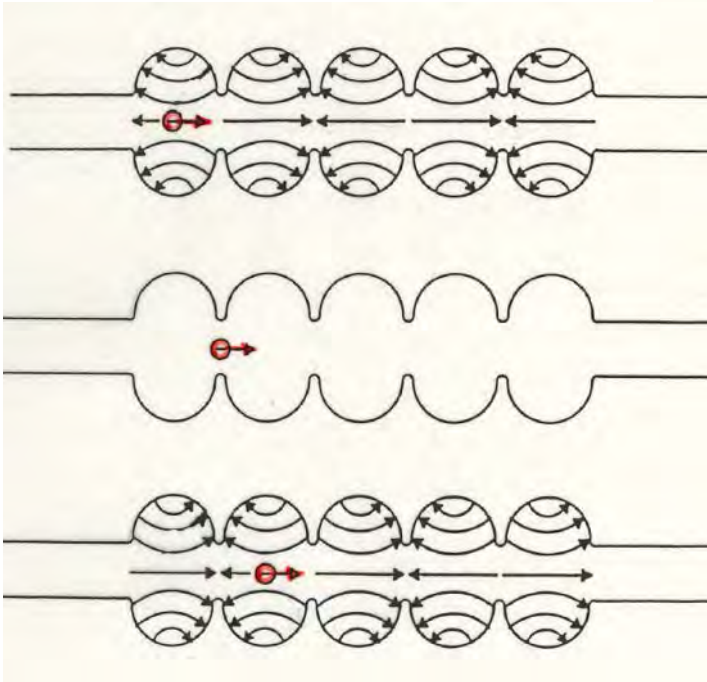
bei genauer Abstimmung stehende Welle

extrem hohe Beschleunigungsgradienten realisierbar (... MV/m)

⇒ Einsatz st. Resonatoren aus Nb

weitere Verringerung OF-Widerstand durch $T \searrow 1,8 \text{ K}$

(Kühlung mit He-II)

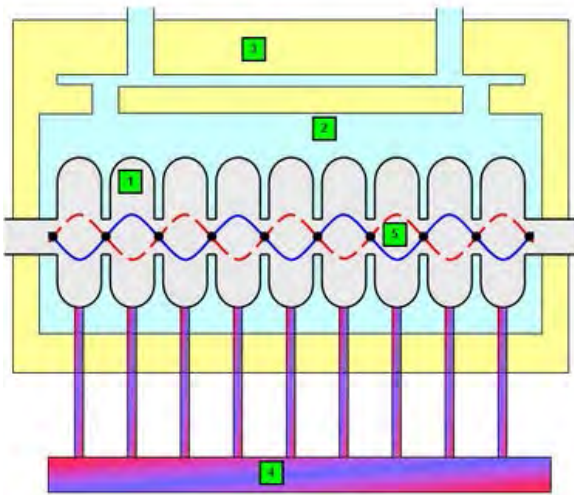


Teilchenbeschleuniger

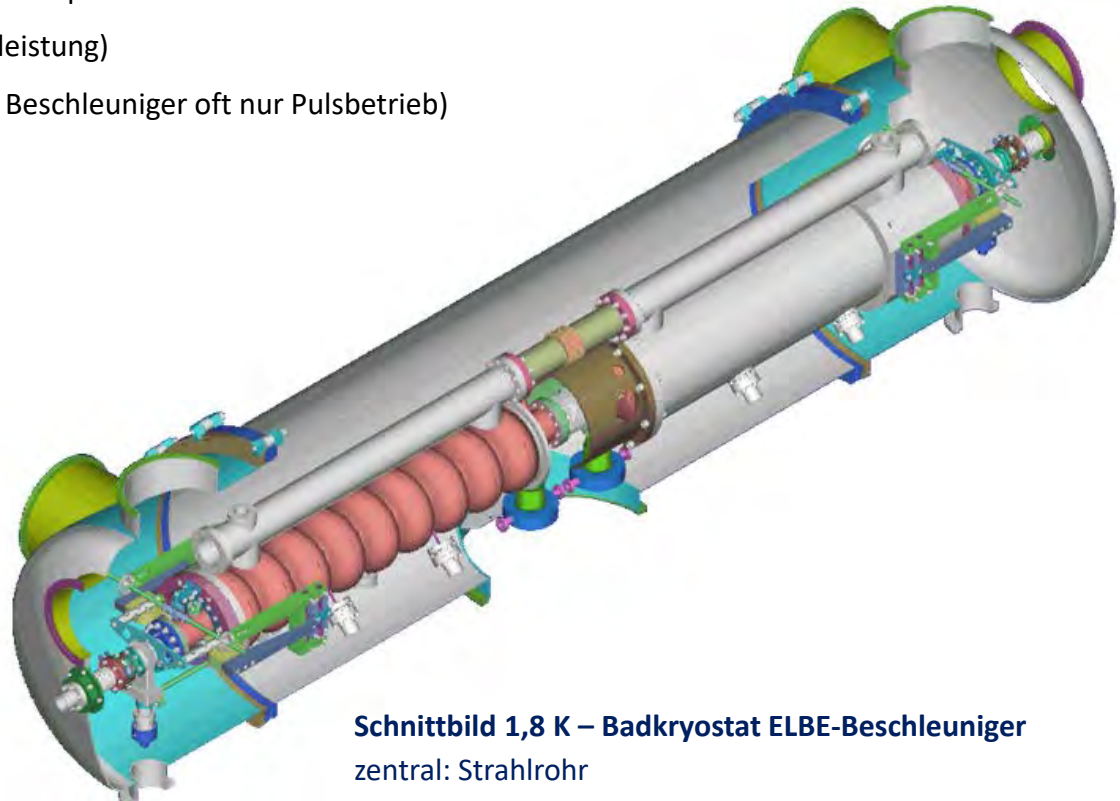
Beispiel: **ELBE**-Beschleuniger Rossendorf

Elektronenbeschleuniger hoher **B**rillanz und niedriger **E**mittanz

- Endenergie „nur“ 12 ... 40 MeV, aber hohe Strahlqualität
- hohe Strahlintensität (1 mA $\Leftrightarrow$ 50 kW Strahlleistung)
- cw = continuous wave / Dauerstrich (andere Beschleuniger oft nur Pulsbetrieb)



Schema Beschleunigerkryostat mit Cavity 1
 im He-II-Kühlbad 2
 4: HF-Einspeisung
 5: stehende elektromagnet. Welle

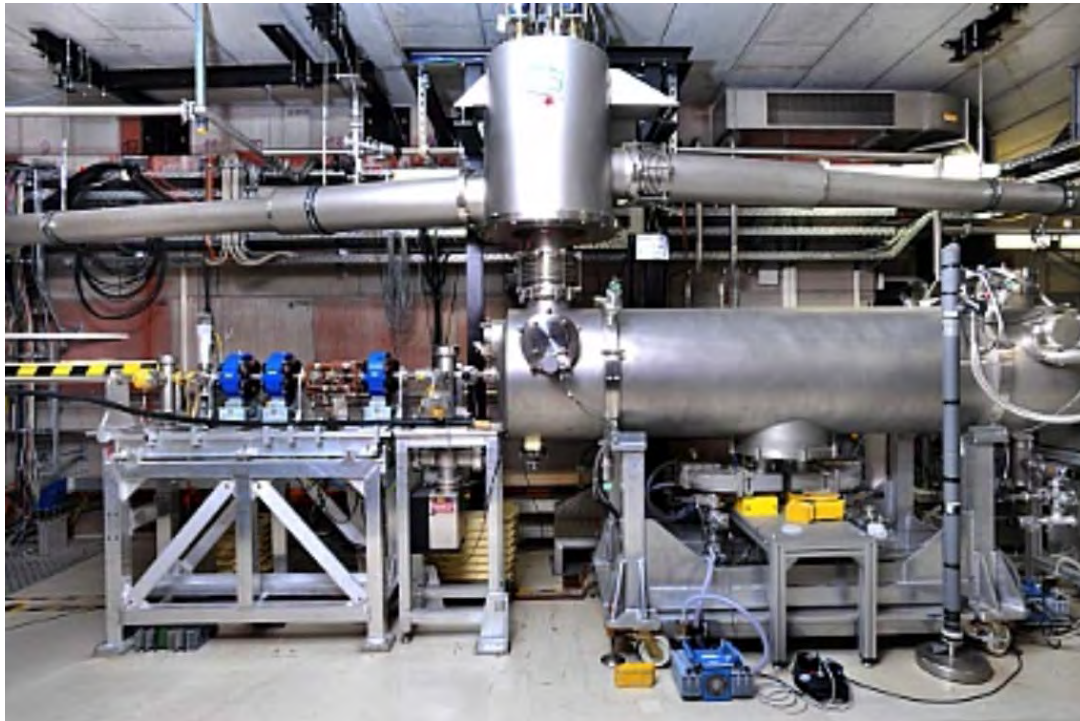
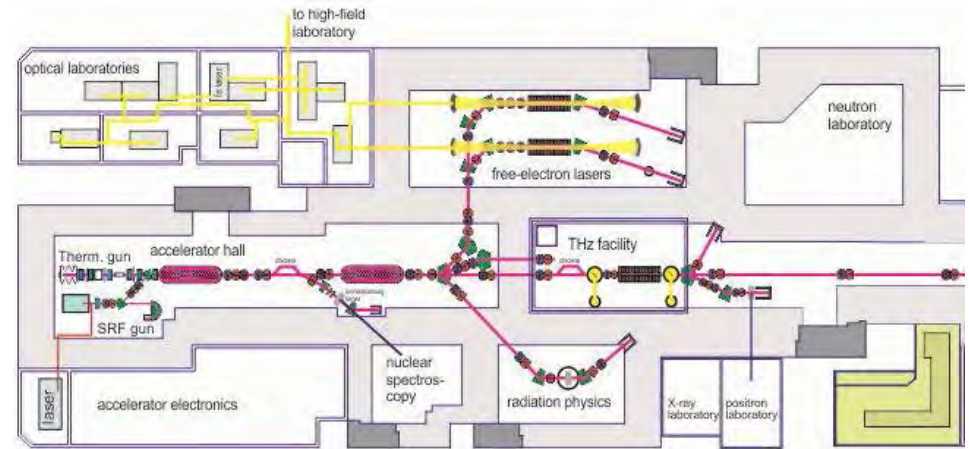


Schnittbild 1,8 K – Badkryostat ELBE-Beschleuniger
 zentral: Strahlrohr
 rot: 9-zellige Nb-Kavitäten
 umgebend: He-II-Behälter mit obenliegender Pumpleitung
 grün: Spannvorrichtung zur Längen Anpassung ($\pm \mu\text{m}$)
 unten: HF-Einspeisung

Teilchenbeschleuniger

Beispiel: ELBE-Beschleuniger Rossendorf

Grundriss mit Beschleuniger-cave und Experimenten



ELBE-Beschleunigerkryostat und Stahlrohr
 oben: He-Ventilbox und He-Transferleitungen
 cave aus Betonblöcken zur Abschirmung der Strahlung
 (Problem Durchführung He-Transferleitungen)

Speicherringe

Dipolmagnete: Ablenkung des Teilchenstrahls (Lorentzkraft) $\Rightarrow$ Kreisbahn

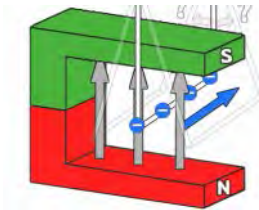
$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$$

mit R : Kreisbahnradius, $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ (Elementarladung)

Quadrupol-Magnete: Strahlfokussierung

(Kompensation ständige Aufweitung Teilchen-Bunch durch e-m Abstoßung)

Sextupol-, Oktupol-, Dekapol-Magnete: weitere Feinkorrektur des Strahls

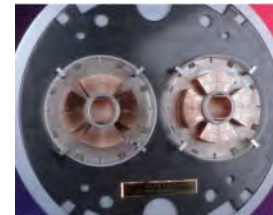
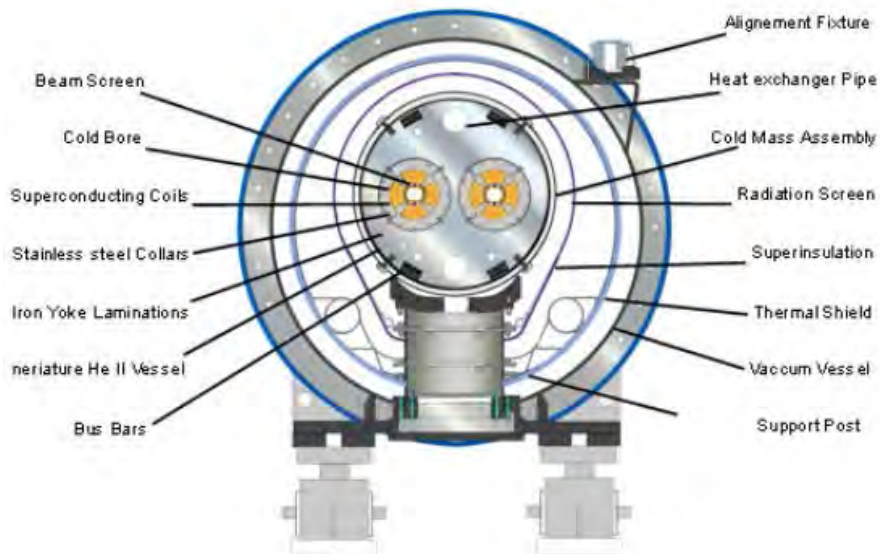


Bsp. HERA, DESY Hamburg:

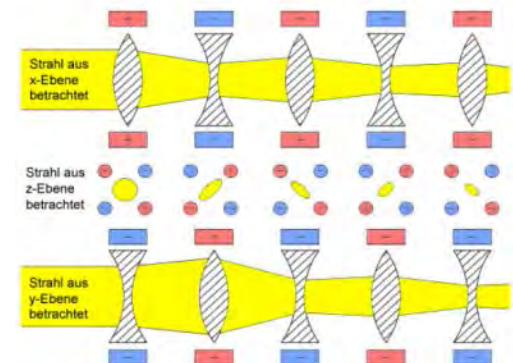
e^- , p^+ - Ring, $U = 6,3 \text{ km}$

400 Dipolmagnete à 9 m

$B = 4,5 \text{ T}$



Quadrupole und
Strahlfokussierung (CERN)



Speicherringe

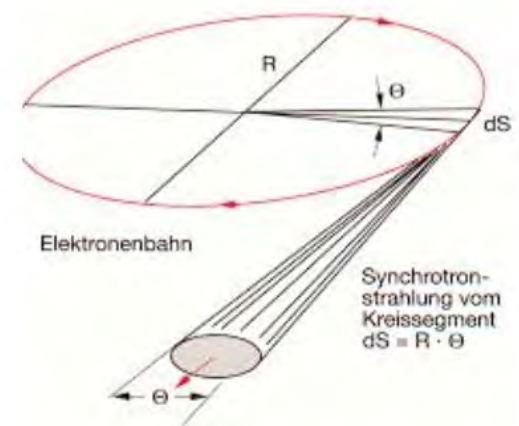
Synchrotron-Strahlung:

tangentiale Abstrahlung „gebogenem“ Strahl

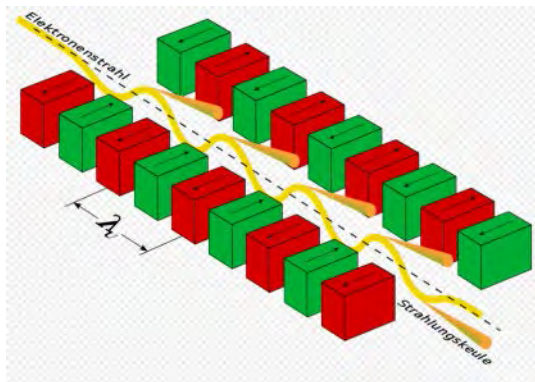
abgestrahlte Energie proportional zu E^4/R mit E : Teilchenenergie

- Energieverlust bei Speicherringen
- ausgezeichnete, sehr intensive, kontinuierliche Strahlungsquelle
(je nach Teilchenenergie IR UV ... Röntgen)

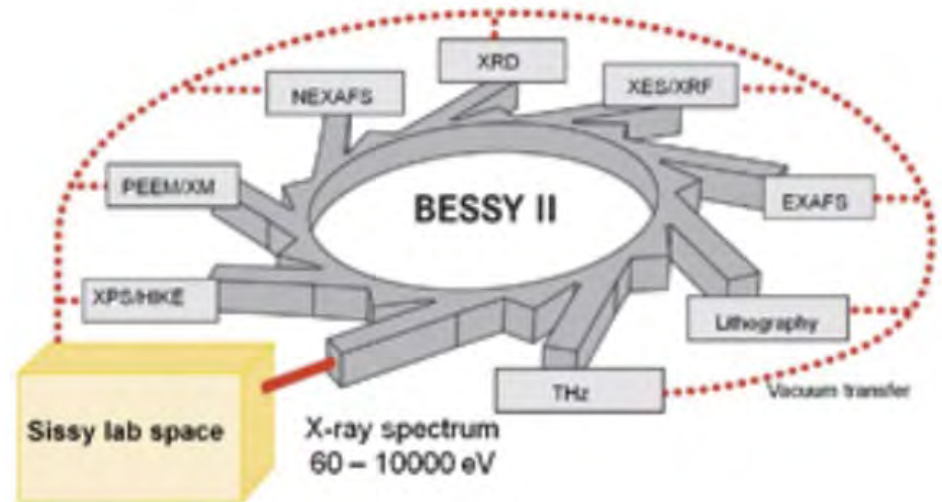
⇒ viele Beschleuniger einzig zur Erzeugung und Nutzung von Synchrotronstrahlung gebaut (z.B. BESSY Berlin)



Entstehung Synchrotronstrahlung)



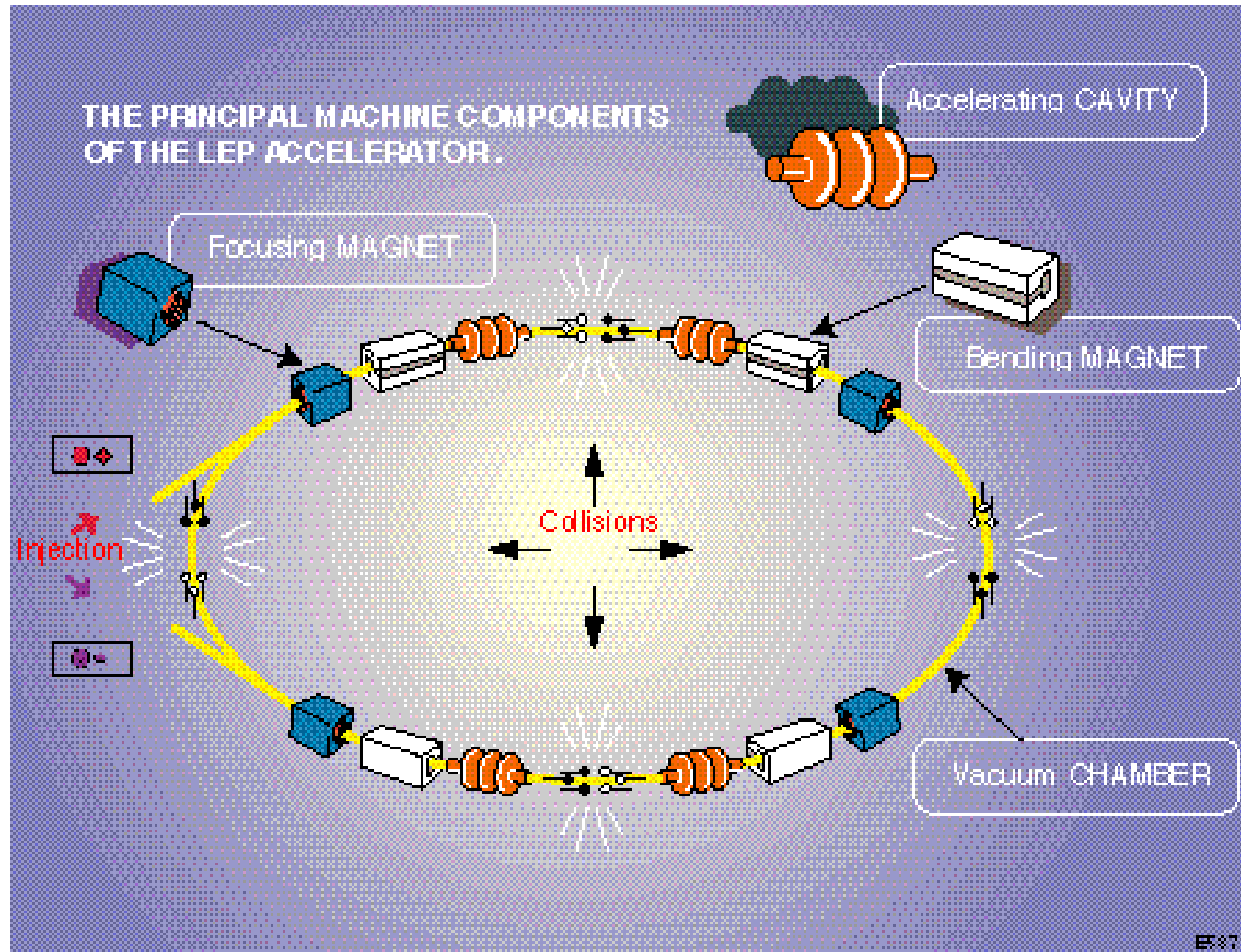
Undulator (Anordnung zur verstärkten Erzeugung von Synchrotronstrahlung)



Synchrotron-Strahlrohre und –Messmöglichkeiten BESSY/Berlin

Teilchenbeschleuniger

P.J. Bryant, CERN



Schema e-/e⁺ - Beschleunigerring mit Stahlrohr (gelb), Dipol-Ablenkmagneten (weiß), Quadrupol-Fokussierungsmagneten (blau), Beschleunigerkavitäten (orange) und Kollisionspunkten (Detektoren)

Teilchenbeschleuniger

Wo findet man sonst (große) Beschleunigeranlagen?

ELBE – Helmholtzzentrum Dresden-Rossendorf

BESSY – Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung, Berlin

FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research, GSI / Darmstadt

S-DALINAC - Supraleitender Darmstädter Linearbeschleuniger, Inst. f. Kernphysik, TU Darmstadt

DESY – Dt. Elektronen-Synchrotron, Hamburg

CERN – Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, Genf

ESRF – European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble / Frankreich

KEK – High Energy Accelerator Research Organization, Tsukuba / Japan

J-PARC - Japan Proton Accelerator Research Complex, Tokio area / Japan

BEPC - Beijing Electron Positron Collider, Peking / China

TRIUMF - Tri University Meson Facility, Vancouver / Kanada

LANL - Los Alamos National Laboratory, New Mexico / USA

Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley / USA

SLAC - Stanford Linear Accelerator Center, Stanford / USA

RHIC - Relativistic Heavy Ion Collider, Brookhaven/ USA

Tevatron (Fermilab) bei Chicago / USA

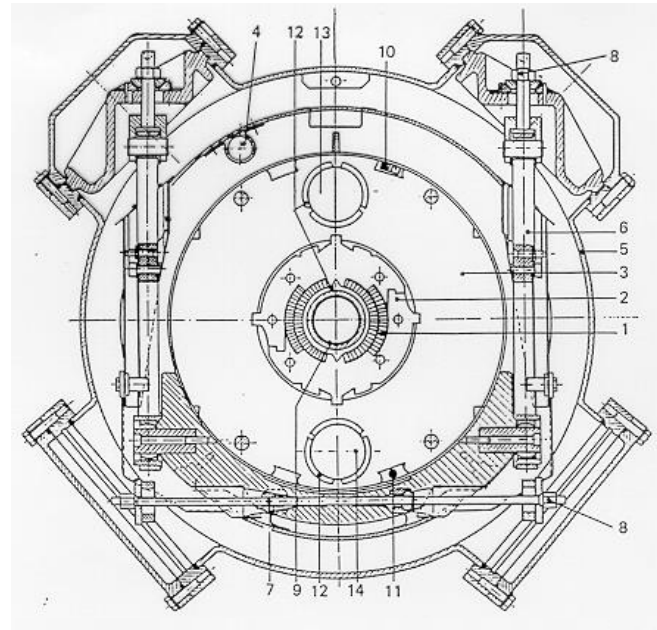
- unter anderem -

Teilchenbeschleuniger



HERA at DESY, Hamburg (1985)

Electron-proton collider with 820 GeV proton ring
6.3 km circumference



HERA Dipole Cross Section

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| (1) Two layer coil | (8) Adjustment |
| (2) Laminated aluminum collars | (9) Beam tube with correction coils |
| (3) Laminated yoke | (10) Forward and return bus |
| (4) Shield cooling tube | (11) Correction coil bus |
| (5) Vacuum container | (12) One-phase helium |
| (6) Glass fiber tape | (13) Two-phase helium |
| (7) Glass fiber rod | (14) Aluminum filler |

416 superconducting dipoles; 224 superconducting quadrupoles.
All magnets industrially produced.
Forced-flow supercritical helium at 4.4 K

Abbildungen: Ph. Lebrun, CERN

Teilchen

Speicherringe:

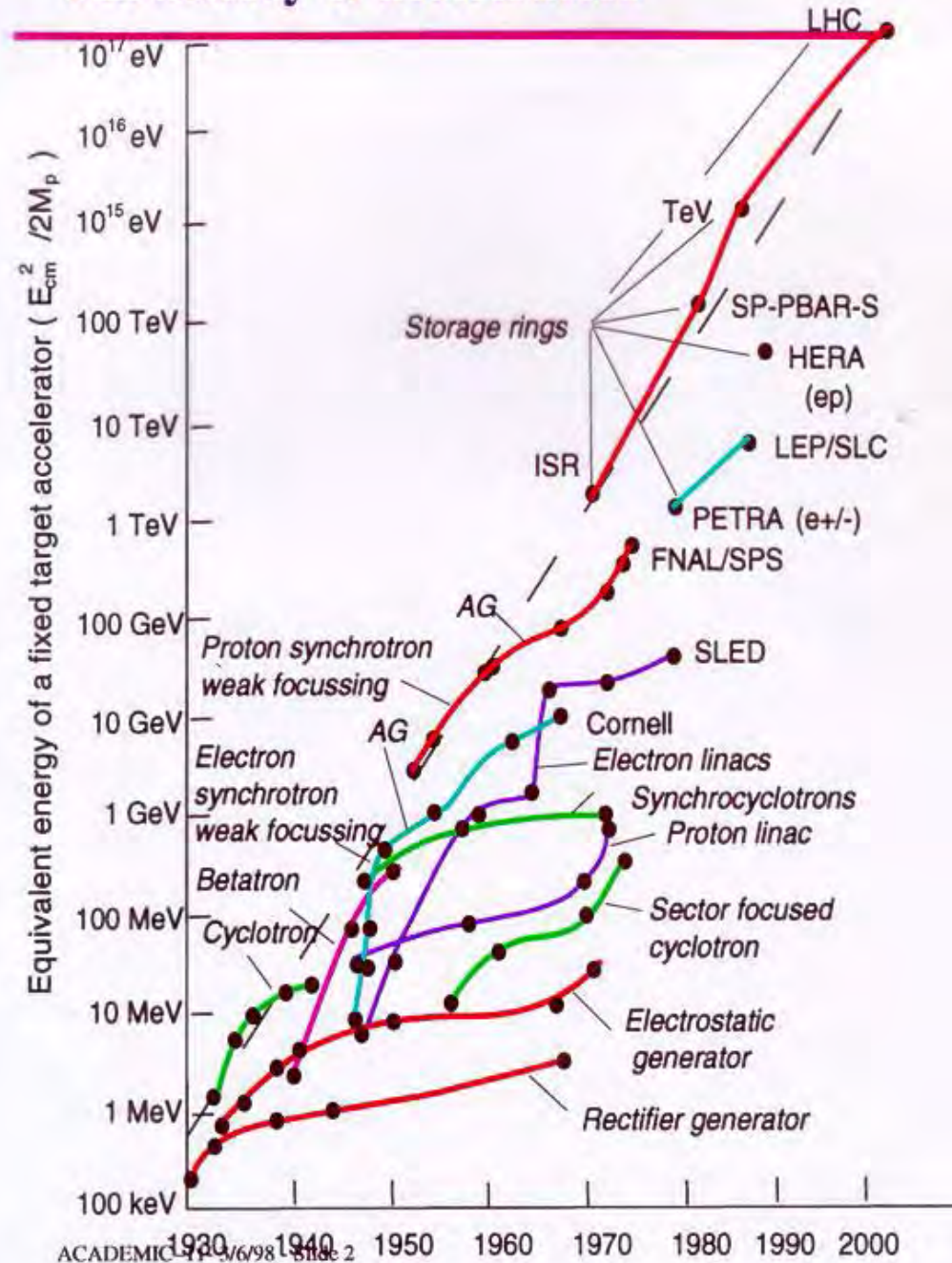
$$E_{\max} = 0,3 B \times r$$

[GeV] [T] [m]

	Magnet nl	Magnet sl (Bsp. LHC, NbTi)
$B_{\max}$	1,8 T (Sättigungs- magnetisierung)	8,3 T
Stromdichte	10 A/mm ²	400 A/mm ²
e-m Kräfte	20 kN/m	3400 kN/m
Verbrauch	10 kW/m	2 kW/m

Abbildung: Ph. Lebrun, CERN

The history of accelerators



Teilchenbeschleuniger

LHC (large hadron collider), **CERN**
26,7 km proton collider

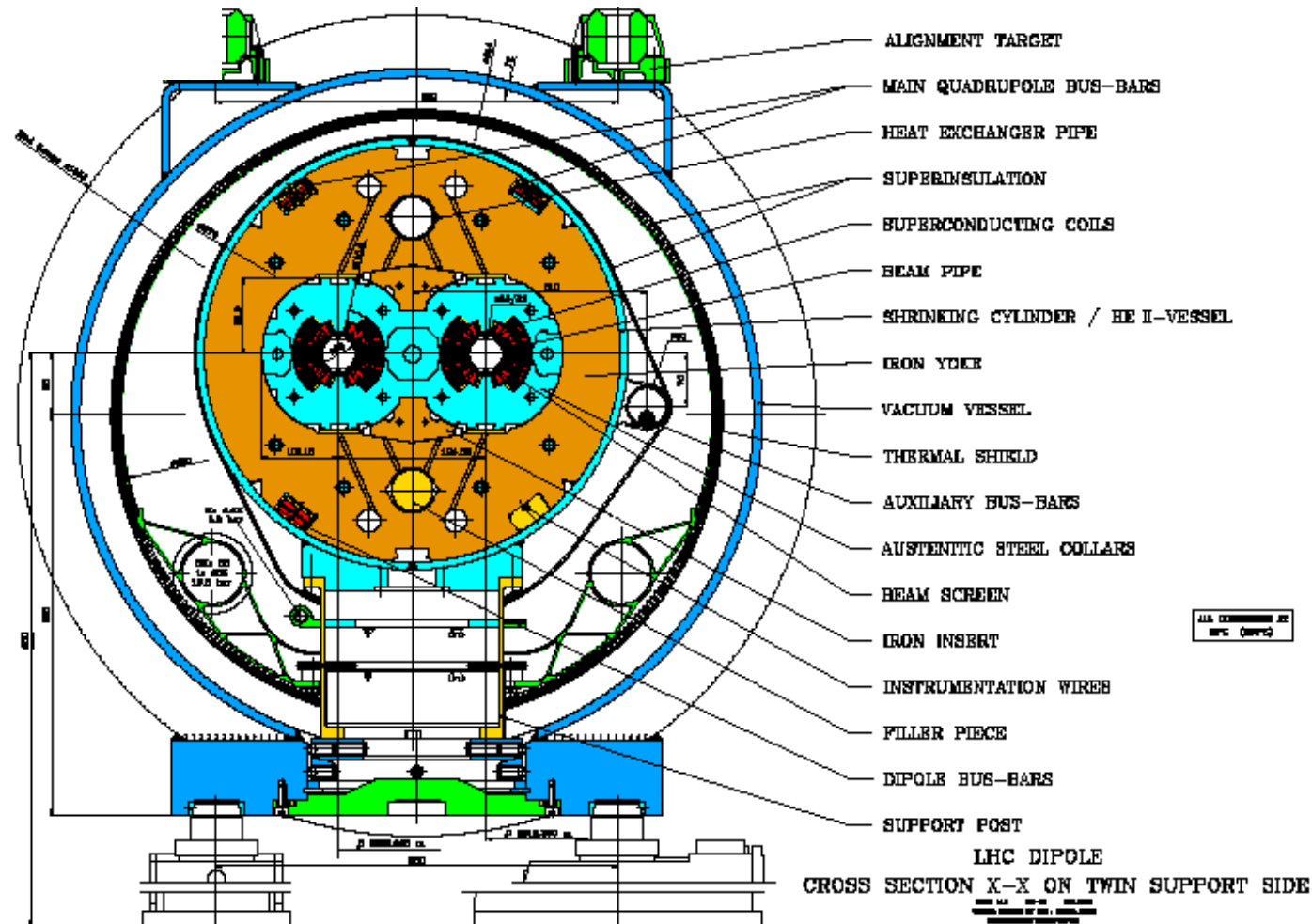
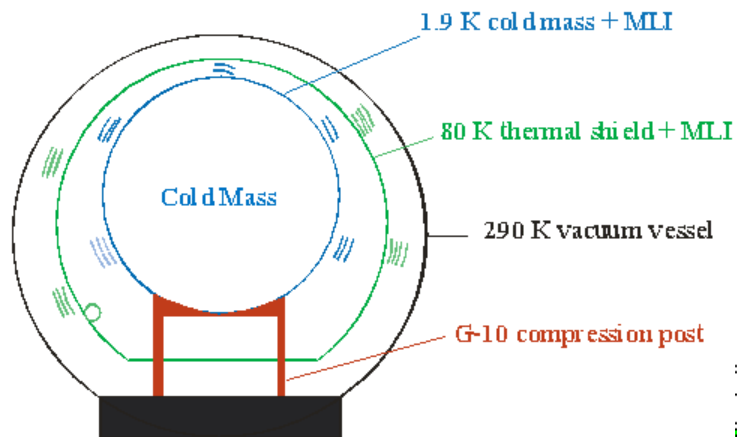


1232 Dipolmagnete bzw. -kryostate
kalte Masse 30 000 kg, $\varnothing$ 0,6 m / Länge = 15 m,
He-II - Kühlung
Wärmelastbudget max. 3,0 W @ 1,9 K

Abbildungen: Ph. Lebrun, CERN

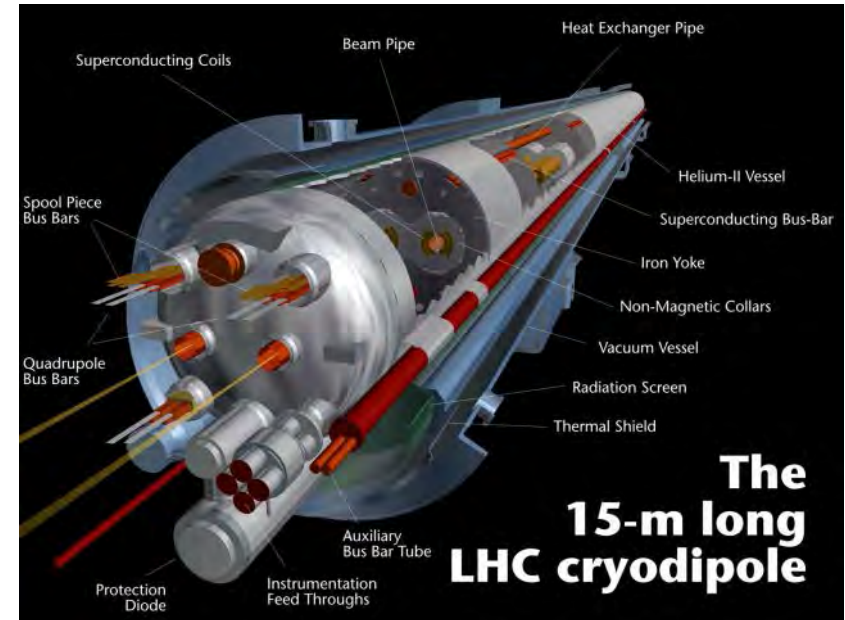
henbeschleuniger

Cross-section of LHC dipole cryostat



Abbildungen:
Ph. Lebrun, CERN

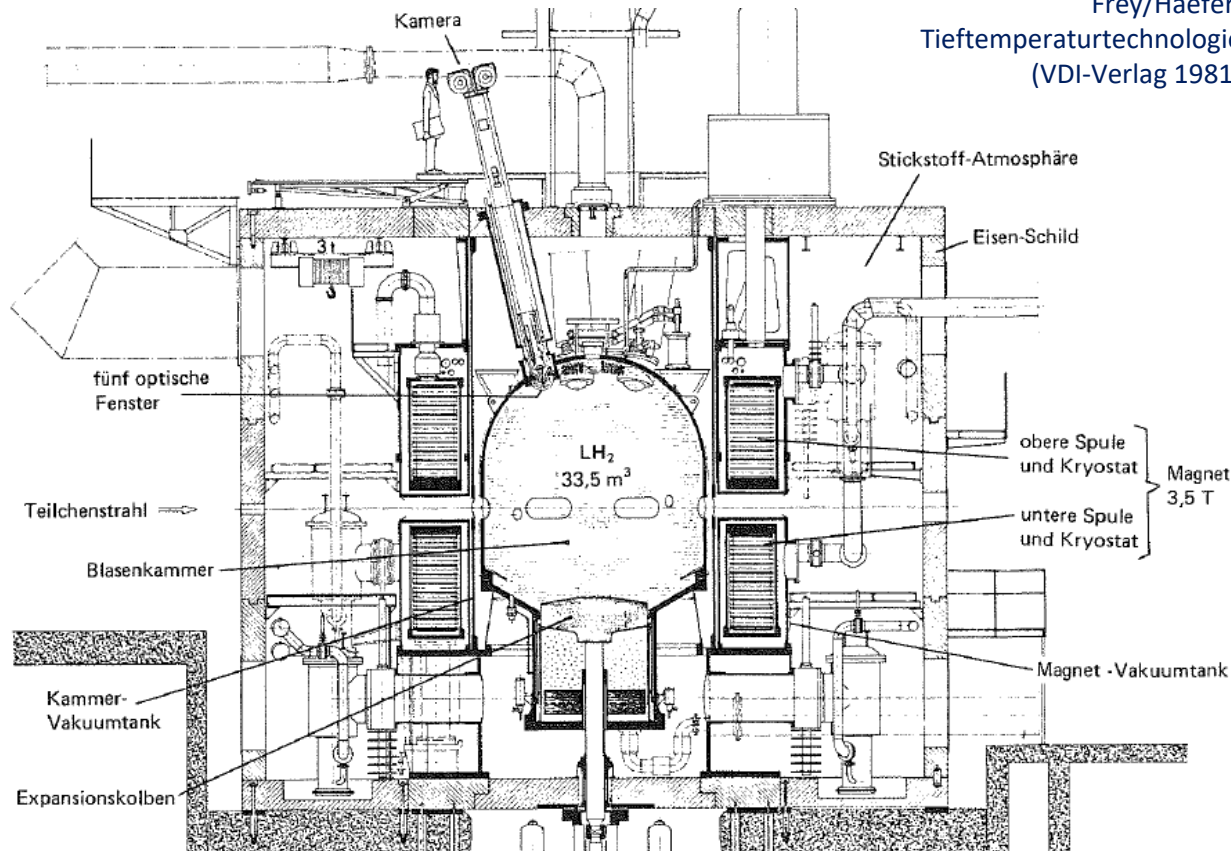
Teilchenbeschleuniger



Abbildungen: Ph. Lebrun, CERN.

Blasenkammer

Frey/Haefer,
Tiefemperaturtechnologie
(VDI-Verlag 1981)

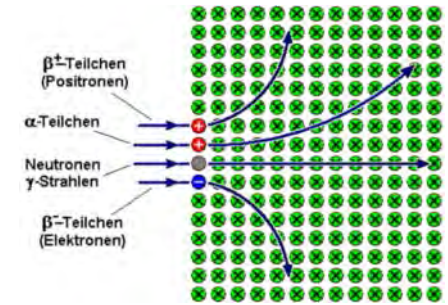


frühere Blasenkammer CERN (BEBC)

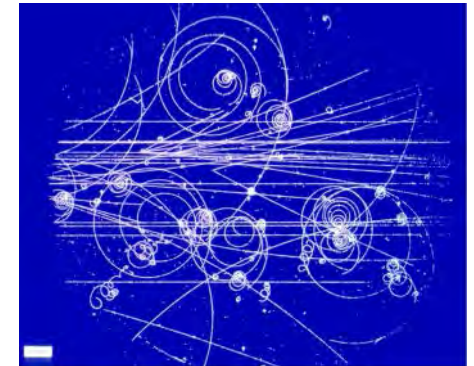
sl Magnete NbTi in 20 m³ LHe-Badkryostat (Helmholtz-Anordnung, gegenseitige Anziehungskraft 9·10⁷ N)

Kryostatbehälter mit 33,5 m³ LH₂ (alternativ LD₂ oder LNe)

Expansionskolben Ø 1,8 m; im Moment des Strahleintritts Absenkung um 0,1 m
gesättigtes Fluid @ 5 bar → überhitztes Fluid @ 2 bar
⇒ ionisierte Teilchen wirken als Kondensationskeime



Teilchenbahnen im Magnetfeld
(Auswirkung Lorentzkraft)



Teilchenspuren Blasenkammer

Analyse: Ladung, Masse,
Geschwindigkeit bzw. Lebensdauer
Annihilation/Erzeugung